Examen final IC (*Parte 2)*

Nota: La indicación de la puntuación de los ejercicios es sobre 10 puntos, pero esta parte del examen final solo representa 5 puntos de la nota del examen final.

Ejercicio 1 *(1.9 puntos)*

a) *(0.4 puntos)*

res= 0x3214 **cont=** 0xC520

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.6 puntos)*

Instrucción	@ memoria y contenido
`SHL R7, R7, R3`	Mem_w[0xC50C] = 0x0EFF
`BNZ R3, loop`	Mem_w[0xC526] = 0x83F4
`LD R5, 0(R2)`	Mem_w[0xC512] = 0x3540

Criterio de valoración: 0,2 puntos por fila correcta. Si todas las direcciones de memorias fuesen correctas pero desplazadas, se contarían como correctas pero se restaría 0,1 puntos (mínimo 0 puntos)

c) *(0.6 puntos)*

Mem_w[0x3216] = 0x0002

Criterio de valoración: 0,3 puntos por cada respuesta correcta.

d) *(0.3 puntos)*

N_{total} = 52 N_{lentas} = 9 $N_{rápidas}$= 43

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

Ejercicio 2 *(2 puntos)*

a) *(0.4 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Valor del IR** (en hexadecimal)
movhi	`MOVHI R4,0xBC`	0x99BC
addr	`LD R4, -2(R3)`	0x373E
jalr	`JALR R5, R0`	0x7140
addi	`ADDI R3, R2, 5`	0x24C5

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada fila correcta.

b) *(0.8 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Contenido ROM_OUT** (en hexadecimal)
movhi	`MOVHI R4,0xBC`	0x04026A
addr	`LD R4, -2(R3)`	0x000030
jalr	`JALR R5, R0`	0xC44E2D
addi	`ADDI R3, R2, 5`	0x040031

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada fila correcta.

c) *(0.8 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	Palabra de Control																		
		@A	@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	LdIr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
movhi	`MOVHI R4,0xBC`	**100**	**110**	**0**	**0**	**10**	**010**	**00**	**100**	**1**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**	**x**	**x**	**FFBC**	**BC**
addr	`LD R4, -2(R3)`	**011**	**100**	**0**	**0**	**00**	**100**	**xx**	**xxx**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**	**FFFE**	**3E**
jalr	`JALR R5, R0`	**000**	**101**	**0**	**x**	**10**	**000**	**00**	**101**	**1**	**0**	**0**	**0**	**x**	**1**	**x**	**1**	**x**	**XXXX**	**40**
addi	`ADDI R3, R2, 5`	**010**	**011**	**0**	**1**	**00**	**100**	**00**	**011**	**1**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**	**x**	**x**	**0005**	**C5**

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.8 - 0.2k, 0).

Ejercicio 3 *(1.2 puntos)*

Instrucción a ejecutar	Cambios en el estado del computador
`STB 7(R1), R5`	**PC=0x2C7A** **MEM_b[0x333A]=0x33**
`JALR R0, R1`	**PC=0x3332** **R0=0x2C7A**
`MOVI R2,0x95`	**PC=0x2C7A** **R2=0xFF95**
`IN R3, 14`	**PC=0x2C7A** **R3=0x0001**

Criterio de valoración: 0,3 puntos por cada fila correcta.

Ejercicio 4 *(1 punto)*

Solució 1

```
        .data
        .text
inici:  IN    R1, 4
        BZ    R1, -2
        IN    R0, 5
        MOVI  R7, 0xFE
        AND   R0, R0, R7
        IN    R1, 6
        BZ    R1, -2
        OUT    7, R0
        BNZ   R0, inici(-9)
        .end
```

Solució 2

```
        .data
        .text
inici:  IN    R1, 4
        BZ    R1, -2
        IN    R0, 5
        MOVI  R7, 1
        AND   R7, R0, R7
        BZ    R7, par
        ADDI  R0, R0,-1
par:    IN    R1, 6
        BZ    R1, -2
        OUT    7, R0
        BNZ   R0, inici(-11)
        .end
```

Solució 3

```
        .data
        .text
inici:  IN    R1, 4
        BZ    R1, -2
        IN    R0, 5
        MOVI  R7, -1
        SHL   R0, R0, R7
        MOVI  R7, 1
        SHL   R0, R0, R7
        IN    R1, 6
        BZ    R1, -2
        OUT    7, R0
        BNZ   R0, inici(-11)
        .end
```

Criterio de corrección:

-0.2 puntos por el bloque de handshaking de lectura incorrecto (instrucciones 1, 2 y 3)
-0.2 puntos por el bloque de handshaking de escritura incorrecto (instrucciones 8, 9 y 10)
-0.5 puntos por el bloque que realiza la comprobación y manipulación del dato (instrucciones 4, 5, 6 y 7)
-0.1 puntos por el bloque del salto al principio incorrecto (instrucción 11)

Ejercicio 5 *(1.6 puntos)*

a) T_c correspondiente al nodo de **F** (Fetch).

T_c= 100+150+80+40+750+40+40 *(REG_{uc} → ROM_OUT → MUX4-1 → MUX2-1 → ALU-slow → MUX2-1 → MUX2-1 → REG_{pc})* = 1200 u.t.

b) T_c correspondiente al nodo de **Addi**.

T_c= 100+150+80+40+750+80+40 *(REG_{uc} → ROM_OUT → MUX4-1 → MUX2-1 → ALU-slow → MUX4-1 → MUX2-1 → REG_{br})* = 1240 u.t.

c) T_c correspondiente al nodo de **Stb**.

T_c= 100+150+40+800 *(REG_{uc} → ROM_OUT → MUX2-1 → MEMORY)* = 1090 u.t.

d) T_c correspondiente al nodo de **Addr**.

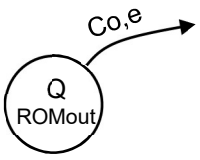
T_c= 100+150+80+40+750 *(REG_{uc} → ROM_OUT → MUX4-1 → MUX2-1 → ALU-slow → $REG_{R@}$)* = 1120 u.t.

Criterio de valoración: evaluación binaria por cada apartado: correcta (0,4 puntos) o incorrecta (0 puntos)

Ejercicio 6 *(2.3 puntos)*

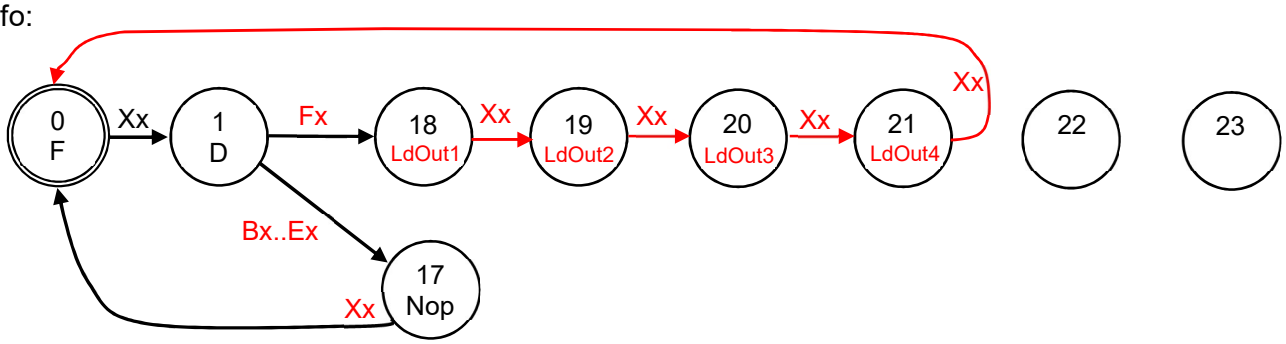
a) *(0.1 puntos)*

Leyenda:



CO: Código de operación de la Instrucción, I_{15} I_{14} I_{13} I_{12} (en hexadecimal)
e: Bit de extensión del código de operación (I_8)
Q: Estado (en decimal)
ROMout: Mnemotécnico de salida

Grafo:



Para resolver este ejercicio se necesitan añadir sólo cuatro estados nuevos (o tres si se reúsa el estado 16) cuyas tareas se describen en los siguientes apartados. Si se han usado más estados, la implementación es correcta y coherente con el apartado b), también se considerará el ejercicio correcto.

Criterio de valoración: Evaluación binaria de todo el grafo (bien o mal). 0.1 puntos si están todos los arcos con todas las etiquetas, en cualquier otro caso la nota es 0 puntos.

b) (0.8 puntos) Si la solución propuesta en el apartado b) no permite ejecutar correctamente la nueva instrucción, no se corregirán los apartados a) ni c).

Nodo	Mnemotécnico	Acciones
E0	F	IR ← Mem_w[PC] // PC ← PC+2
E1	D	RX ← Ra // RY ← Rb // R@ ← PC+SE(N8)*2
E18	LdOut1	R@ ← RX
E19	LdOut2	Ra ← Mem_w[R@] // RX ← Ra
E20	LdOut3	RX ← Ra // Ra ← RX + 2
E21/E16	LdOut4	OUPUT[N8] ← RX

Criterio de valoración: El ejercicio tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta) por fila. Si se han usado más estados que la solución planteada no pasa nada, si la solución es correcta y coherente con el apartado a) y c) se considerará correcta. La puntuación se reparte equitativamente entre las líneas de la solución planteada.

c) *(0.8 puntos)*

@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	$P/I/L/A_1$	$P/I/L/A_0$	OP_1	OP_0	MxN_1	MxN_0	MxF	F_2	F_1	F_0	$Mx@D_1$	$Mx@D_0$	**Nodo (Mnemo)**
18	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	x	x	x	1	0	x	x	1	0	0	0	x	x	LdOut1
19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	x	x	x	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0x	LdOut2
20	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0x	LdOut3
21	0	0	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	LdOut4

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.8 - 0.2k, 0). *Si la solución propuesta en el apartado b) no resuelve el enunciado planteado en la pregunta del examen, no se corrige este apartado c) ya que no tiene sentido para el problema.*

La solución más simple es con 4 estados nuevos. Si el apartado a) y b) son correctos, pero se han usado más estados no pasa nada, simplemente el criterio de corrección se adaptará al número de estados que se hayan usado (cada fila tiene un peso de 0.8 puntos dividido entre el número de estados usados).

d) *(0.2 puntos)*

ROM_Q+[0x02D]= 0x**05** ROM_Q+[0x**034**]=0x0F

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

e) *(0.4 puntos)*

Número instrucciones código original: **703** Número instrucciones con la nueva instrucción: **503**

Ciclos de ejecución código original: **2209** Ciclos de ejecución con la nueva instrucción: **1809**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.